

You asked:

CNC Raspberrypi , Simulador de CNC , auto leveling y Todas las facilidades para desarrollar

Gemini Replied:

¡Es un proyecto muy ambicioso y emocionante! Combinar el control CNC con la simulación en un Raspberry Pi y añadir funcionalidades avanzadas como el auto-nivelado (auto-leveling) es un excelente objetivo de desarrollo.

Para ayudarte a empezar, voy a generar un archivo que servirá como la base para el **Simulador Web de CNC (Interfaz de Usuario)**. Esta interfaz te permitirá cargar y visualizar G-Code, y servirá como el *frontend* para simular el movimiento que luego podrías enviar a tu Raspberry Pi.

Después del archivo, te proporcionaré un plan detallado de desarrollo que cubre los aspectos de hardware, firmware y el algoritmo de auto-nivelado.

Aquí tienes el archivo del Simulador de CNC:

Interfaz de Simulador CNC Web
Nov 16, 10:26 PM

Plan de Desarrollo CNC Integral

El proyecto que propones requiere la integración de tres grandes componentes: Hardware/Firmware (Raspberry Pi), Software de Simulación (el archivo HTML/JS anterior) y el Algoritmo de Auto-Nivelado.

1. Control CNC (Raspberry Pi y Firmware)

El Raspberry Pi es excelente para actuar como una interfaz de usuario y como un "cerebro" para enviar comandos.

Componente	Descripción	Tecnologías Clave
Controlador CNC	El Raspberry Pi por sí solo no puede controlar directamente los motores. Necesitas una tarjeta controladora (Shield/HAT) para interpretar las señales del Pi y enviar pulsos a los drivers de los motores paso a paso (stepper motors).	CNC HAT (ej: basándose en DRV8825 o A4988) o una placa como Arduino/ESP32 comunicándose por serial con el Pi.

Componente	Descripción	Tecnologías Clave
Firmware	El software que corre en el controlador CNC y maneja la cinemática.	GRBL (el más popular y simple, usualmente corre en Arduino, el Pi actuaría como Host) o Marlin (más complejo, popular en impresión 3D, pero con soporte CNC).
Software Host	El Pi actúa como el "PC" que envía el G-Code al firmware.	CNCjs , Universal G-code Sender (UGS) , o un servidor web/serial personalizado en Python (ej. Flask/Node.js) para interactuar con el simulador.

2. Software de Simulación (El archivo `cnc_simulator.html`)

El archivo HTML generado arriba es el punto de partida.

Aspecto	Implementación Sugerida	Notas
Visualización 3D	Usar Three.js (ya incluido).	Se debe expandir la función <code>processNextCommand()</code> para: 1) Dibujar el rastro de la herramienta (líneas) y 2) Simular la remoción de material (ej. modificando la geometría o textura del bloque).
Parsing de G-Code	Implementación completa del parser de G-Code en JavaScript.	Reconocer todos los comandos críticos (G0, G1, G2, G3, M3, M5, etc.) y extraer correctamente los valores X, Y, Z, F.
Comunicación	Uso de WebSockets (si se usa un servidor Python/Node.js en el Pi) o llamadas HTTP.	Esto permite que la interfaz web del simulador envíe comandos en tiempo real al software Host que corre en el Raspberry Pi.

3. Implementación de Auto-Nivelado (Auto-Leveling)

El auto-nivelado es la característica que corrige las imperfecciones o la inclinación de la pieza de trabajo.

Fase	Descripción	Lógica del Algoritmo
Sondaje (Probing)	La herramienta CNC, equipada con una sonda de contacto (probe), toca la superficie de la pieza en una	Se envían comandos G-Code (ej. <code>G38.2</code>) al firmware para registrar la posición Z exacta en cada punto (X, Y).

Fase	Descripción	Lógica del Algoritmo
	cuadrícula predefinida (la malla).	La función <code>simulateProbing()</code> en el archivo simula esta fase.
Generación de Malla	Se recopilan los datos de (X, Y, Z) para crear una Matriz de Compensación (mesh).	Si el firmware (ej. GRBL con <i>patch</i> o Marlin) lo soporta, la malla se guarda directamente. Si no, se usa una librería en JavaScript o Python (en el Pi) para calcular la superficie.
Compensación	Antes de fresar, el G-Code original se compensa con los datos de la malla.	Por cada comando de movimiento (G1) en el G-Code, se utiliza interpolación bilinear (o similar) para calcular la nueva coordenada Z requerida para que la herramienta siga la superficie registrada.
Ejecución	Se ejecuta el G-Code compensado, asegurando que la herramienta mantenga una profundidad de corte constante relativa a la superficie inclinada.	El simulador debe visualizar esta trayectoria Z corregida, y el CNC la ejecutará.

¡Mucha suerte con tu proyecto! Es un camino excelente para aprender sobre electrónica, cinemática y desarrollo web. Avísame si quieres profundizar en cualquiera de estos componentes (ej. el código Python para la comunicación serial en el Raspberry Pi o la lógica de interpolación).